223414

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2022

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine o quadrinho de André Dahmer.



(www.folha.uol.com.br, 05.04.2022.)

O neologismo “smartphonismo” contribui para o humor do quadrinho. No contexto apresentado, o sufixo “–ismo” atribui a essa nova palavra efeito de sentido semelhante ao da palavra

(A) tabagismo.

(B) materialismo.

(C) cristianismo.

(D) atletismo.

(E) parlamentarismo.

Considere o texto de Carlos Drummond de Andrade para responder às questões de **02** a **06**.

Saio de um instante de cólera e procuro indagar de mim mesmo e de autores a natureza dessa quebra de ritmo vital. Sua natureza e sua razão de ser. Por mais desatinada que seja, ela parece necessária.

Aristóteles mostra-se favorável à cólera moderada, que se manifeste em momento oportuno. E julga menos má a intemperança na ira do que nos prazeres. Os irascíveis logo se apaziguam, o que é uma espécie de compensação. Já os rancorosos...

Montaigne entende que não devemos castigar o erro no instante em que a cólera nos domina. Que diríamos do juiz que, num momento de irritação, condenasse alguém à morte? Quem tem fome serve-se de carne; quem castiga não deve ter fome nem sede. Esta é uma paixão que se apraz a si mesma, e que se lisonjeia; às vezes, uma explicação judiciosa ainda mais a exacerba. Montaigne, entretanto, preferia manifestar sua cólera a mantê-la recolhida, envenenando-lhe a mente. Exprimindo-se, ela se dissolve; contida, vira-se contra nós. E conclui: “Se a cólera é uma arma, como queria Aristóteles, a verdade é que essa arma não se deixa manejar por nós; é ela que nos maneja”.

O moderno Jacques de Lecretelle enfileira em seu ensaio sobre a cólera razões intelectuais em favor de uma explosão ordenada, aristotélica. Mas em seguida mostra quanto é desmoralizadora do ser a crise de violência verbal ou gestual. Por fim, de certo modo se mostra simpático a esse sentido furioso, que costuma identificar-se com a prova de amor. Não encontro nos livros a condenação formal da paixão a que me entreguei, e que me deixou aniquilado.

(*O observador no escritório*, 2020. Adaptado.)

QUESTÃO 02

Em relação ao instante de fúria por que passou, o narrador se diz

(A) vingado.

(B) indiferente.

(C) exausto.

(D) arrependido.

(E) envergonhado.

QUESTÃO 03

No contexto em que se encontra, o pronome sublinhado assume valor de possessivo em:

(A) “Montaigne, entretanto, preferia manifestar sua cólera a mantê-la recolhida, envenenando-lhe a mente” (3º parágrafo).

(B) “Não encontro nos livros a condenação formal da paixão a que me entreguei” (4º parágrafo).

(C) “Esta é uma paixão que se apraz a si mesma” (3º parágrafo).

(D) “Saio de um instante de cólera e procuro indagar de mim mesmo e de autores a natureza dessa quebra de ritmo vital” (1º parágrafo).

(E) “às vezes, uma explicação judiciosa ainda mais a exacerba” (3º parágrafo).

QUESTÃO 04

“Que diríamos do juiz que, num momento de irritação, condenasse alguém à morte?” (3º parágrafo)

Nesse trecho, a forma verbal sublinhada expressa

(A) ordem.

(B) hipótese.

(C) certeza.

(D) desejo.

(E) condição.

QUESTÃO 05

“Quem tem fome serve-se de carne; quem castiga não deve ter fome nem sede.” (3º parágrafo)

No trecho, argumenta-se que aqueles que têm o poder de punir devem agir com

(A) esperteza.

(B) parcialidade.

(C) autoritarismo.

(D) humildade.

(E) moderação.

QUESTÃO 06

Transpondo-se o trecho "'é ela que nos maneja'" (3º parágrafo) para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) foram manejadas.

(B) fomos manejados.

(C) é manejada.

(D) somos manejados.

(E) foi manejada.

Leia o trecho do Capítulo XXIV de *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis, para responder às questões **07** e **08**.

Curto, mas alegre

Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro; nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do Inexplicável; faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem...

Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Módena, e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros, por mais demorada que fosse a operação do toucado. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma; mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação.

Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto.

(*Memórias Póstumas de Brás Cubas*, 2001. Adaptado.)

QUESTÃO 07

Procedimento comum na obra de Machado de Assis, o narrador estabelece diálogo explícito com o leitor no trecho:

(A) "Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade" (3º parágrafo).

(B) "E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção" (1º parágrafo).

(C) "Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro" (1º parágrafo).

(D) "Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma" (2º parágrafo).

(E) "Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação" (2º parágrafo).

QUESTÃO 08

No contexto em que se encontra, a palavra usada em sentido figurado está sublinhada em:

(A) "por mais demorada que fosse a operação do toucado" (2º parágrafo).

(B) "Era a flor dos cabeleireiros" (2º parágrafo).

(C) "mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto" (2º parágrafo).

(D) "nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do Inexplicável" (1º parágrafo).

(E) "era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção" (1º parágrafo).

Leia o poema "Ao entardecer" de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, para responder às questões **09** e **10**.

Ao entardecer, debruçado pela janela,
E sabendo de soslaio que há campos em frente,
Leio até me arderem os olhos
O livro de Cesário Verde.

Que pena que tenho dele! Ele era um camponês
Que andava preso em liberdade pela cidade.
Mas o modo como olhava para as casas,
E o modo como reparava nas ruas,
E a maneira como dava pelas coisas,
É o de quem olha para árvores,
E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai
[andando
E anda a reparar nas flores que há pelos campos...

Por isso ele tinha aquela grande tristeza
Que ele nunca disse bem que tinha,
Mas andava na cidade como quem anda no campo
E triste como esmagar flores em livros
E pôr plantas em jarros...

(www.dominiopublico.gov.br)

QUESTÃO 09

O eu lírico recorre a um paradoxo no verso:

(A) "E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando" (2ª estrofe)

(B) "Que andava preso em liberdade pela cidade." (2ª estrofe)

(C) "Leio até me arderem os olhos" (1ª estrofe)

(D) "E anda a reparar nas flores que há pelos campos..." (2ª estrofe)

(E) "Por isso ele tinha aquela grande tristeza" (3ª estrofe)

QUESTÃO 10

Presente no texto, uma característica comum nos poemas de Alberto Caeiro é a

(A) ideia de que a vida urbana complementa a vida rural.

(B) ideia de que o ser humano é livre para escolher onde vai viver.

(C) valorização da vida simples perto da natureza.

(D) valorização da cultura erudita como fonte de inspiração.

(E) crítica à poesia que idealiza o individualismo e a solidão.

QUESTÃO 11

Um circuito de corrida de carrinhos tem 4 trilhas, que têm comprimentos diferentes e cada uma comportando um único carrinho. Qualquer carrinho, em velocidade máxima e sem colisões, dá uma volta nas trilhas 1, 2, 3 e 4 em, respectivamente, 30 s, 36 s, 45 s e 51 s. Em dada situação, 4 carrinhos foram colocados para correr no ponto de partida do circuito e começaram a dar voltas em velocidade máxima e sem colisões. Após o início dessa corrida, o tempo que levou para que os 4 carrinhos passassem pela primeira vez, ao mesmo tempo, pelo ponto de partida foi

(A) 45 min.

(B) 51 min.

(C) 30 min.

(D) 42 min.

(E) 54 min.

QUESTÃO 12

Considere a tabela com 3 linhas e 3 colunas, em que os cabeçalhos L1, L2 e L3 indicam, respectivamente, as linhas 1, 2 e 3 e o cabeçalho C1 indica a primeira coluna.

	C1		
L1	1	2	3
L2	4	5	6
L3	7	8	9

Um número de 4 dígitos será formado com os números dessa tabela, de maneira que sua unidade de milhar é um número de L1, a centena é um número de L2, a dezena é um número de L3 e a unidade é um número de C1. O total de números de 4 dígitos distintos que podem ser formados dessa maneira é

(A) 72.

(B) 81.

(C) 27.

(D) 54.

(E) 36.

QUESTÃO 13

Em uma sala, há 3 lâmpadas, cada uma sendo controlada por um interruptor distinto. Uma dessas lâmpadas está queimada, então, ao ligar ou desligar seu interruptor, não há alteração no estado de iluminação da sala.

Considere que essa sala esteja sem iluminação, ou seja, com os 3 interruptores desligados e a seguinte situação:

1. Uma primeira pessoa entra nessa sala e liga aleatoriamente um dos interruptores desligados;
2. Uma segunda pessoa entra nessa mesma sala e liga aleatoriamente um interruptor que estiver desligado;
3. Uma terceira pessoa entra nessa sala e desliga aleatoriamente um dos interruptores que estiverem ligados.

A probabilidade de essa sala continuar sem iluminação depois da terceira pessoa desligar o interruptor é

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{9}$

(E) $\frac{1}{12}$

QUESTÃO 14

Considere a matriz $M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, cuja lei de formação foi dada em partes, com uma lei para a primeira linha e uma lei para a segunda linha. A alternativa que corresponde à lei de formação da matriz M, dada em partes, é

(A) $m_{ij} = \begin{cases} 1 + 2j, & \text{se } j = 1 \\ i - 2j, & \text{se } j = 2 \end{cases}$

(B) $m_{ij} = \begin{cases} i + j, & \text{se } i = 1 \\ 2i + 2j, & \text{se } i = 2 \end{cases}$

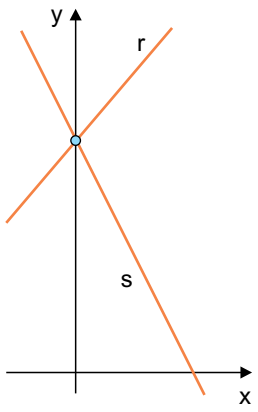
(C) $m_{ij} = \begin{cases} 4 - 3i, & \text{se } i = 1 \\ 3j - 2i, & \text{se } i = 2 \end{cases}$

(D) $m_{ij} = \begin{cases} i^2 - 2j, & \text{se } j = 1 \\ 2j - i^2, & \text{se } j = 2 \end{cases}$

(E) $m_{ij} = \begin{cases} 3i - 2j, & \text{se } i = 1 \\ 3j - i^2, & \text{se } i = 2 \end{cases}$

QUESTÃO 15

No plano cartesiano, a reta r intersecta o eixo x no ponto de abscissa –5 e a reta s, de equação 2x + y – 6 = 0, intersecta a reta r no eixo das ordenadas.



A equação da reta r é

(A) 3x – 4y + 15 = 0

(B) 4x – 3y + 20 = 0

(C) 6x – 5y + 30 = 0

(D) 2x – y + 10 = 0

(E) x – 2y + 5 = 0

QUESTÃO 16

A equação exponencial $2^x - 4 = 11 - b$, em que b é uma constante real, tem solução para x = 4. A equação exponencial $3^{y-2} - 4b = 31$ tem solução para

(A) y = 5.

(B) y = 3.

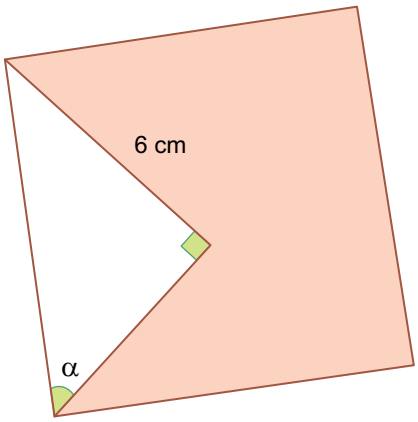
(C) y = –4.

(D) y = 8.

(E) y = –1.

QUESTÃO 17

Um triângulo retângulo e um quadrado têm um lado em comum, conforme mostra a figura.



Observando que um dos catetos do triângulo mede 6 cm e sabendo que $\text{sen } \alpha = \frac{6\sqrt{61}}{61}$, a área da região sombreada na figura é

(A) 66 cm^2.

(B) 46 cm^2.

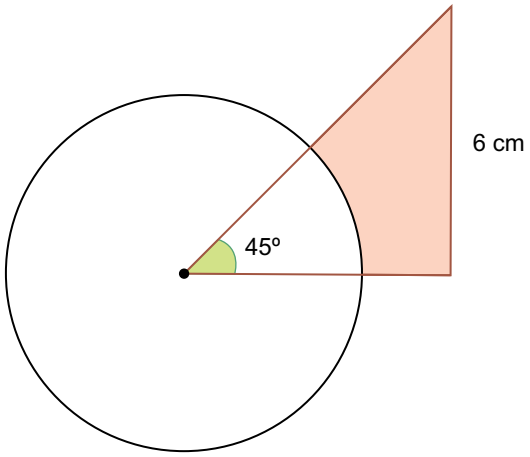
(C) 96 cm^2.

(D) 102 cm^2.

(E) 122 cm^2.

QUESTÃO 18

Um vértice de um triângulo retângulo e isósceles é o centro de um círculo, conforme a figura.



Sabendo que os catetos do triângulo medem 6 cm e que a área da região em destaque na figura é $(18 - 2\pi)$ cm^2, o raio desse círculo mede

(A) 6 cm.

(B) 8 cm.

(C) 9 cm.

(D) 4 cm.

(E) 3 cm.

QUESTÃO 19

A base de uma pirâmide reta é um quadrado de lado medindo 8 cm. Sabendo que o volume da pirâmide é igual a $64\sqrt{17}$ cm^3, a sua área lateral é

(A) 202 cm^2.

(B) 204 cm^2.

(C) 210 cm^2.

(D) 212 cm^2.

(E) 208 cm^2.

QUESTÃO 20

Lucas está estudando programação em linguagem natural. Ele aprendeu que, após executar o comando "Some o valor da variável V com o valor da variável i e guarde o resultado na variável V", se uma variável V tiver valor 5 e uma variável i tiver valor 1, o valor da variável V passará a ser 6, pois 5 + 1 = 6.

A partir desse aprendizado, Lucas criou o seguinte código de programação, escrito em linguagem natural:

```
Início do código
Crie uma variável V e defina seu valor como 1;
Crie uma variável i e defina seu valor como 0;
Repita o código entre chaves 4 vezes:
{
    Some o valor da variável V com o valor da variável i e guarde o resultado na variável V;
    Aumente o valor da variável i em uma unidade;
}
Imprima o valor da variável V;
Fim do código
```

O valor da variável V que foi impresso após a execução dessa programação é

(A) 10.

(B) 8.

(C) 7.

(D) 11.

(E) 9.

QUESTÃO 21

Neste primeiro de janeiro de 2022, o Brasil volta a ocupar um assento rotativo no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). No biênio 2022-2023, o país completa sua 11ª passagem no órgão. Além do Brasil, assumem os assentos Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos, todos eleitos em junho de 2021. Os outros cinco países não-permanentes são Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega.

(https://news.un.org, 01.01.2022. Adaptado.)

O principal interesse do Brasil no Conselho de Segurança da ONU é

(A) desarticular a coordenação de trabalhos humanitários.

(B) pleiteiar uma vaga como membro permanente nesse organismo.

(C) defender a formação de conglomerados econômicos.

(D) impedir a participação de países periféricos nesse organismo.

(E) defender uma bipolaridade geopolítica em âmbito global.

QUESTÃO 22

Uma enorme erupção na ilha em Tonga, em janeiro de 2022, desencadeou um tsunami que se espalhou pelo Oceano Pacífico em questão de horas.

As ondas atingiram Austrália, Nova Zelândia e Japão, bem como a costa oeste da América do Norte e do Sul.

A erupção enviou uma enorme onda de choque atmosférica, que viajou a 300 metros por segundo e foi detectada em todo o mundo. Nuvens de cinzas cobriram as ilhas do Pacífico por milhares de quilômetros.

(www.bbc.com, 18.01.2022. Adaptado.)

Esse vulcão que entrou em erupção na ilha de Tonga

(A) apresenta vulcanismo primário, com presença de gêiseres e geração de energia geotérmica.

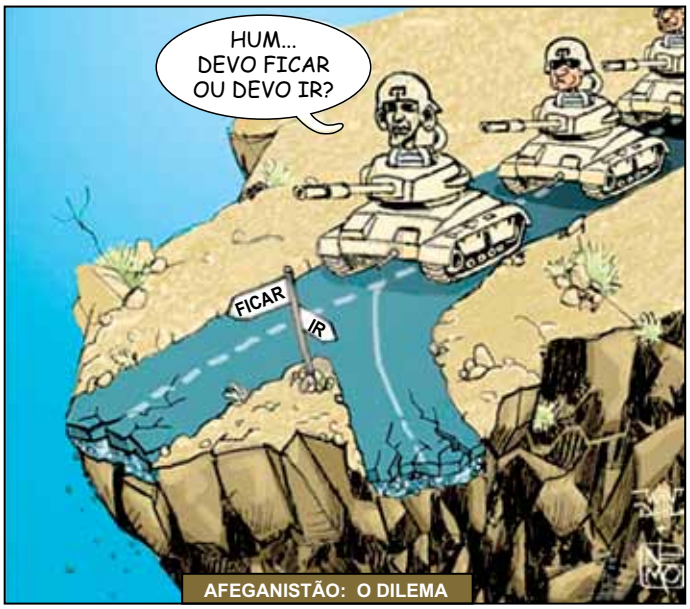
(B) era considerado um vulcão extinto, pois liberou nas últimas décadas apenas nuvens de cinzas.

(C) é um vulcão do tipo escudo, caracterizado por liberar lavas fluidas e piroclastos diversos.

(D) está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região de maior instabilidade geológica do planeta.

(E) é um *hot spot*, pois sua localização está associada ao rifteamento da placa do Pacífico.

QUESTÃO 23



(www.toonpool.com. Adaptado.)

Essa charge faz alusão à retirada militar dos EUA do Afeganistão, ocorrida em agosto de 2021. Essa retirada teve como consequência, no país afegão,

(A) a instituição de um regime teocrático, baseado na Sharia.

(B) a entrada de militares paquistaneses.

(C) a perseguição ao maior povo apátrida do mundo, os curdos.

(D) a subida ao poder do grupo extremista Estado Islâmico.

(E) o fechamento das fronteiras com as nações vizinhas.

QUESTÃO 24

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano ocorreu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, foi sediada por Estocolmo e reuniu 113 países. Representa um marco histórico por ser tratar do primeiro grande encontro internacional com representantes de diversas nações para discutir os problemas ambientais.

(https://cetesb.sp.gov.br. Adaptado.)

A Conferência de Estocolmo teve como principal desdobramento

(A) a assinatura do Protocolo de Quioto.

(B) a implementação da Agenda 21 de conservação ambiental.

(C) a institucionalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

(D) a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

(E) a elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável.

QUESTÃO 25

Um grupo de amigos residente nos EUA planeja assistir à Copa do Mundo de Futebol no Catar. Para se chegar até esse país, serão necessários dois voos. O primeiro voo sairá de Los Angeles (120º O) com destino a Londres (0º), no dia 17 de novembro de 2022, às 21 horas, e terá duração de 12 horas. Ao chegar em Londres, esse grupo deverá aguardar 5 horas antes de embarcar no segundo voo, com destino a Doha (45º L), capital do Catar, que terá duração de 8 horas.

Considerando essas informações, o dia e o horário em que esse grupo de amigos chegará a Doha será

(A) 19 de novembro, às 6h.

(B) 18 de novembro, às 9h.

(C) 19 de novembro, às 4h.

(D) 18 de novembro, às 6h.

(E) 19 de novembro, às 9h.

QUESTÃO 26

Terminado o aprendizado, os novos cavaleiros recebiam suas armas em grupo, em enxame organizado como uma família, já que geralmente o filho do senhor era sagrado cavaleiro em companhia dos filhos dos vassalos. Eles não se deixavam mais, associados na glória ou na vergonha. Seu bando corria de um torneio ao outro, de uma querela, de uma escaramuça à outra, indissociável, arvorando os sinais de sua coesão, cores ou um grito de reunião, o devotamento de todos esses camaradas a envolver o corpo de seu chefe em uma vestimenta indispensável de familiaridade doméstica: uma família itinerante.

(Georges Duby. *História da Vida Privada 2*, 1990. Adaptado.)

O excerto trata de aspectos do mundo medieval com base na vida de jovens cavaleiros, cujo grupo

(A) participava de guerras para conquistar seus feudos fortalecendo-se por seus laços e símbolos de fidelidade típicos da nobreza.

(B) venerava os ancestrais de suas famílias mantendo a união em torno da religião e do combate aos povos pagãos da Europa Oriental.

(C) financiava e organizava ativamente as Guerras Santas para a conquista de Jerusalém a partir de fortes laços de parentesco entre si.

(D) representava os povos germânicos reunificados a fim de conquistar os territórios remanescentes do Império Romano do Ocidente.

(E) retratava os servos em ascensão social por suas habilidades demonstradas em conquistas militares como na Guerra dos Cem Anos.

QUESTÃO 27

O litoral do nordeste oferecia excelentes condições para a produção de açúcar. O Recôncavo Baiano e a várzea de Pernambuco tinham os solos adequados, com amplas áreas de massapé e a vantagem de rios fornecendo água para girar os engenhos e transporte fácil até o porto. Existiam florestas necessárias para lenha que seriam usadas na fervura do caldo de cana. O litoral nordeste do Brasil também tinha um regime de chuvas adequado, recebendo entre 1 000 e 2 000 mm por ano. A colônia brasileira precisava apenas resolver os problemas de capital e trabalho para tornar-se uma grande produtora.

(João Luís R. Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa. *O Brasil Colonial*, 2018. Adaptado.)

Os problemas citados no excerto foram solucionados com

(A) os recursos financeiros dos donatários e o trabalho indígena.

(B) a aplicação de dinheiro de judeus portugueses e o trabalho livre.

(C) o investimento de capital holandês e o trabalho escravo.

(D) os empréstimos ingleses e a implantação da servidão na colônia.

(E) o uso de lucros vindos do comércio das especiarias e o trabalho familiar.

QUESTÃO 28

Plymouth, Providence, New Haven, Connecticut e Rhode Island foram colônias fundadas sem auxílio e quase sem o conhecimento da pátria-mãe. Os colonos da Nova Inglaterra não derivaram seus poderes da metrópole.

Eles exerciam continuamente os direitos de soberania; nomeavam seus magistrados, concluíam a paz ou declaravam a guerra, faziam regulamentos de polícia e promulgavam leis como se sua fidelidade só fosse devida a Deus.

(Alexis de Tocqueville. *Democracia na América*, 1969. Adaptado.)

No excerto, o autor apresenta a situação das 13 Colônias Inglesas no início da colonização. Essa situação foi alterada quando

(A) os colonos, seguindo o exemplo da Revolução Francesa, iniciaram um movimento pela independência.

(B) os ingleses reforçaram os laços coloniais com a implementação de uma política que prejudicou os negócios e a autonomia locais.

(C) os ingleses perceberam que a manutenção dessas colônias era muito custosa para os cofres do governo.

(D) os colonos criaram uma enciclopédia ilustrada americana, que divulgava a crença na razão e no progresso.

(E) os colonos aceitaram que as leis fossem aprovadas no Parlamento inglês sem que seus representantes estivessem presentes.

QUESTÃO 29



(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2015.)

No contexto histórico em que esse cartaz foi elaborado, o governo de Getúlio Vargas tinha uma política econômica

(A) trabalhista, que buscava a associação com petroleiras americanas para gerar mais empregos aos brasileiros.

(B) liberal, que apoiava a exploração estrangeira do petróleo brasileiro por meio da privatização das empresas nacionais do setor.

(C) intervencionista, que se baseava na modernização da agricultura com capitais oriundos da extração de petróleo.

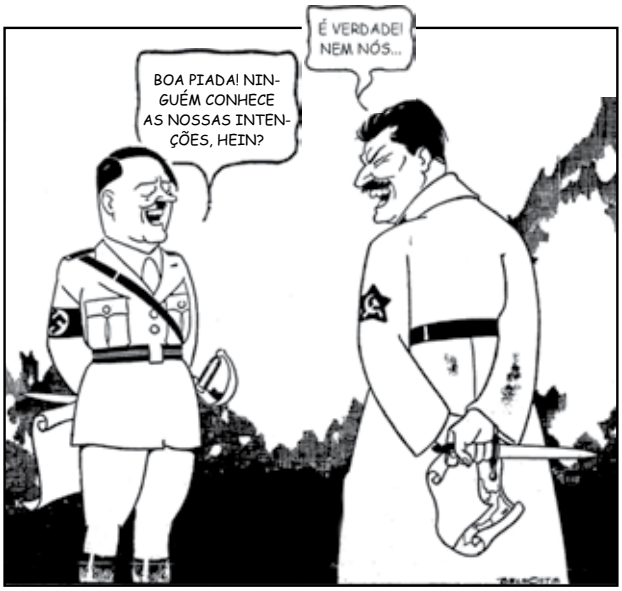
(D) socialista, que defendia uma aproximação com o capital soviético e a autossuficiência na produção de petróleo.

(E) nacionalista, que propunha a formação de uma empresa estatal para a prospecção e exploração de petróleo.

QUESTÃO 30

Leia a charge de Belmonte, publicada na *Folha da Noite* em 1939.

DOIS BONS CAMARADAS



(https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br. Adaptado.)

No contexto histórico em que a charge foi elaborada, ela

(A) retrata a dificuldade de alemães e soviéticos para entender a política de apaziguamento franco-britânica.

(B) exalta a aliança entre alemães e soviéticos, que evitou invasões de territórios no Leste europeu durante a Segunda Guerra Mundial.

(C) ironiza o pacto de não agressão entre alemães e soviéticos pelo qual eles dividiram o território da Polônia.

(D) critica a investida alemã contra a União Soviética, que ocorreu com a chamada “Operação Barbarossa”.

(E) enaltece a aliança militar entre alemães e soviéticos, que fortaleceu militarmente as potências do Eixo.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.

Girls and boys might be more vulnerable to the negative effects of social media use at different times during their adolescence, according to research published by an international team of scientists. In a study published in *Nature Communications*, girls experience a negative link between social media use and life satisfaction when they are 11-13 years old and boys when they are 14-15 years old. Increased social media use also predicts lower life satisfaction at age 19 years. This suggests sensitivity to social media use might be linked to developmental changes, possibly changes in the structure of the brain, or to puberty, which occurs later in boys than in girls. But, for both, social media use at the age of 19 years was again associated with a decrease in life satisfaction. At this age, say the researchers, it is possible social changes — such as leaving home or starting work — may make teens vulnerable.

Social media has fundamentally changed how young people spend time, share information and talk to others. This has led to widespread concern about its potential negative impact. Yet, even after years of research, there is still considerable uncertainty about how social media relates to wellbeing. The team looked for a connection between estimated social media use and reported life satisfaction and found key periods of adolescence where social media use was associated with a subsequent decrease in life satisfaction. The researchers also found teens who have lower than average life satisfaction later use more social media.

(www.ox.ac.uk, 28.03.2022. Adaptado.)

QUESTÃO 31

According to the text,

(A) teens start to regulate their emotions when they leave home or start working.

(B) boys and girls start to feel the negative effects of social media at the same age.

(C) social media use predicts higher life satisfaction at 19 years old.

(D) social media may affect girls' mental health earlier than boys'.

(E) teens who spend more time on social media are more satisfied with life.

QUESTÃO 32

No trecho do primeiro parágrafo "Girls and boys might be more vulnerable to the negative effects of social media use", o termo sublinhado expressa a ideia de

(A) obrigação.

(B) possibilidade.

(C) recomendação.

(D) habilidade.

(E) capacidade.

QUESTÃO 33

In the excerpt from the first paragraph "which occurs later in boys than in girls", the underlined word refers to

(A) "changes in the structure of the brain".

(B) "lower life satisfaction".

(C) "sensitivity to social media use".

(D) "leaving home or starting work".

(E) "puberty".

QUESTÃO 34

The word "yet" in "Yet, even after years of research" (2nd paragraph) indicates

(A) contrast.

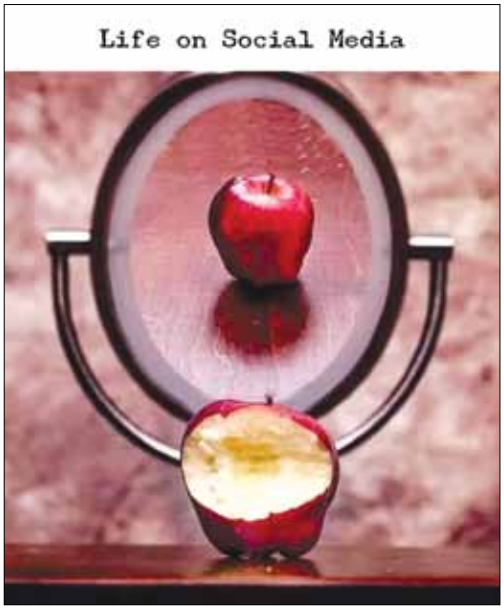
(B) reason.

(C) condition.

(D) conclusion.

(E) purpose.

QUESTÃO 35



(www.br.pinterest.com)

O efeito de sentido estabelecido pelo texto e pela imagem pode ser associado ao seguinte provérbio:

(A) "Rome wasn't built in a day."

(B) "The early bird catches the worm."

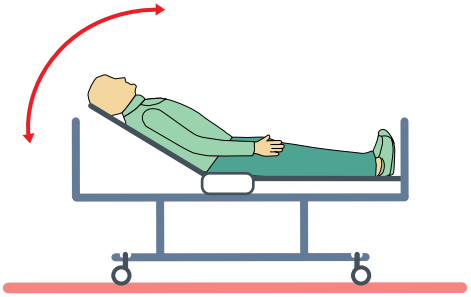
(C) "Better late than never."

(D) "All that glitters is not gold."

(E) "Curiosity killed the cat."

QUESTÃO 36

Uma cama hospitalar possui um mecanismo que permite mover parte de sua superfície de apoio, com a finalidade de mudar a posição do paciente, como mostrado na figura.



(www.hospinet.com.br. Adaptado.)

Considerando que esse mecanismo faz a parte da superfície da cama girar com velocidade angular constante de π rad/min, para que uma enfermeira eleve essa superfície desde a posição horizontal até uma inclinação de 30° em relação à horizontal, esse mecanismo deve ser acionado por um intervalo de tempo igual a

(A) 8,0 s.

(B) 10,0 s.

(C) 6,0 s.

(D) 12,0 s.

(E) 15,0 s.

QUESTÃO 37

No "ataque de fundo" de jogos de voleibol, o atleta, que se encontra na parte de trás da quadra, corre no sentido da rede, salta lançando o corpo para a frente e, no ponto mais alto de sua trajetória, golpeia a bola com a mão, impulsionando-a para baixo, no sentido do campo adversário. A imagem mostra uma atleta enquanto realizava um desses ataques.



(http://rencontrezone.com)

Desprezando a resistência do ar, a energia liberada pelos músculos da atleta e a energia transferida para a bola, durante o tempo em que essa atleta ficou em suspensão nesse ataque, não ocorreu variação

(A) de sua energia cinética.

(B) de sua energia potencial gravitacional.

(C) do produto da sua energia cinética pela sua energia potencial gravitacional.

(D) da razão entre suas energias cinética e potencial gravitacional.

(E) da soma das suas energias cinética e potencial gravitacional.

QUESTÃO 38

Quando não estamos fazendo exercícios físicos, se a temperatura ambiente subir acima da temperatura corporal, parte da umidade da pele evapora, retirando calor do corpo numa taxa aproximada de 18 W.

(Fernanda Luz *et al*. "Como o corpo humano mantém sua temperatura durante a atividade física". *Física na Escola*, 2008. Adaptado.)

Considere que o calor latente de vaporização do suor seja igual a $2{,}25 \times 10^{6}$ J/kg. De acordo com o texto, a quantidade de suor evaporado a partir da pele a cada segundo é de, aproximadamente,

(A) 1,2 mg.

(B) 12,5 mg.

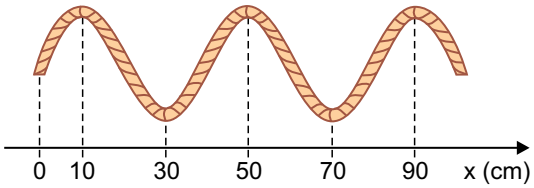
(C) 8,0 mg.

(D) 40,0 mg.

(E) 4,0 mg.

QUESTÃO 39

A figura mostra, em certo instante, um trecho de uma corda na qual uma onda se propaga com velocidade de 1,2 m/s.



A frequência dessa onda é

(A) 6,0 Hz.

(B) 4,0 Hz.

(C) 8,0 Hz.

(D) 3,0 Hz.

(E) 9,0 Hz.

QUESTÃO 40

Um aparelho auditivo funciona com uma bateria que tem vida útil de 100 horas. Considerando que esse aparelho auditivo consome uma potência de 1,5 mW durante seu funcionamento, a quantidade de energia armazenada por essa bateria é de

(A) 540 J.

(B) 820 J.

(C) 90 J.

(D) 150 J.

(E) 67 J.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.